

Principi base di inferenza statistica: Il test di Ipotesi

Corso di

ANALISI DEI DATI CON APPLICAZIONI INFORMATICHE

Dr. Ottavia M. Epifania

A.A. 2025/2026

`ottavia.epifania@unitn.it`

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

Obiettivi dell'inferenza statistica:

- Stima dei parametri
- **Verifica di ipotesi**



Procedura che si svolge per passi logici successivi:

- (Porsi una domanda di ricerca) (dotata di senso) (basata sulla letteratura)
- Formulazione ipotesi riguardanti i parametri della popolazione
- Definizione dei criteri e dei vincoli di accettazione dell'ipotesi
- Raccolta dati campionari
- Valutazione delle ipotesi formulate

Le ipotesi di ricerca sono ipotesi statistiche:

- consistono in affermazioni di tipo logico-matematico che definiscono i rapporti fra i parametri di una o più popolazioni
- la verifica delle ipotesi consiste in un **processo di decisione che termina nell'accettazione –o non rifiuto– delle affermazioni contenute nelle ipotesi stesse**
- Un'ipotesi statistica è un'asserzione o supposizione sulla distribuzione di una o più variabili casuali, o su uno o più parametri della stessa, e si indica con la lettera **H**.

Esempio

Sia $X_1, X_2, \dots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione normale con media incognita. Si può formulare l'ipotesi che la media di tale popolazione sia 12. Formalmente si esprime con:

$$H : \mu = 12$$

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

Il paradigma Neyman-Pearson (confronto H_0 vs H_1)

Le distribuzioni di probabilità a livello delle popolazioni che identificano lo schema logico del confronto sono classificate in due gruppi distinti:

- H_0 : definita come **l'ipotesi nulla**
- H_A : definita come **l'ipotesi alternativa**

l'ipotesi alternativa viene indicata con altri simboli equivalenti come H_1 oppure K , che sono di fatto sinonimi del più diffuso H_A .

Nota

H_0 è definita come la **negazione logica** di H_A e viceversa.

Ad esempio, supponiamo che H_0 affermi che $\mu \leq \mu_0$, allora H_A indica la relazione complementare $\mu > \mu_0$.

$$\Theta_0 = (\Theta_A)^c$$

- ① **Ipotesi H_0** : è l'ipotesi che costituisce l'oggetto del test; specifica i valori dei parametri della popolazione da cui si suppone provenga il campione (o i campioni) in esame. Stabilisce che i diversi valori ottenuti nel campione sono puramente **casuali**. Formalmente si esprime con:

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

dove θ indica il parametro della popolazione e θ_0 il valore che ci si attende

I am what is
The default, the status quo
I am already accepted, can only be rejected
The burden of proof is on the alternative
I am the null hypothesis



- ② **Ipotesi** H_1 : è l'ipotesi alternativa, solitamente l'ipotesi di ricerca secondo la quale i risultati ottenuti **non sono casuali** ma sono spiegabili secondo una qualche regola o teoria. L'ipotesi alternativa può essere:

Bidirezionale:

$$\theta \neq \theta_0$$

Monodirezionale:

Sinistra

$$\theta < \theta_0$$

Destra

$$\theta > \theta_0$$

Esempio

Si vuole stabilire, attraverso un esperimento, se una moneta sia truccata o meno. Si indicherà con P la probabilità di ottenere testa in un lancio. Prima di eseguire l'esperimento si devono formulare le due ipotesi relativamente al parametro π :

- $H_0 : \pi = .50$ la moneta non è truccata
- $H_1 : \pi \neq .50$ la moneta è truccata

Il problema è stabilire se i risultati dell'esperimento (ad es. lanciare una moneta 30 volte) falsificano o meno l'ipotesi;

I valori empirici possono considerarsi dovuti a fluttuazioni casuali intorno al valore atteso e di conseguenza non confutare H_0 ?

Oppure il risultato non lo consente, le fluttuazioni non sono casuali ma sistematiche e di conseguenza H_0 è confutata?

La decisione si basa sul calcolo di un test statistico e sulla probabilità associata al valore di tale test:

Test statistico

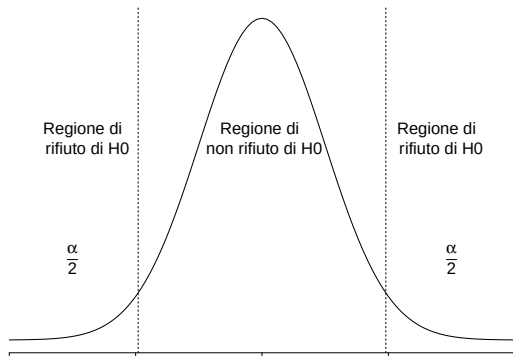
Valore di una variabile casuale che può assumere i valori di una distribuzione campionaria caratterizzata da una determinata distribuzione di probabilità

Ogni test statistico divide lo spazio campionario:

- ① Regione di non rifiuto di H_0
- ② Regione di rifiuto di H_0

In base alla regione in cui andrà a cadere il valore campionario, si prenderà una decisione sull'ipotesi H_0

Le regioni di rifiuto e di accettazione corrispondono ad aree di probabilità sottese alla curva



Regione di non rifiuto: valori delle statistiche campionarie con probabilità maggiori di verificarsi

Regione di rifiuto: valori delle statistiche campionarie con probabilità molto basse di verificarsi

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 **Distribuzioni campionarie**
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

Distribuzione campionaria

*La **distribuzione campionaria** è la distribuzione di probabilità relativa a una specifica statistica calcolata su tutti i k campioni estraibili da una popolazione*

Per determinare una distribuzione campionaria:

- ① Estrarre tutti i possibili k campioni dalla popolazione di interesse con campionamento *casuale e indipendente* → ogni unità di analisi deve avere la stessa probabilità di essere estratta e l'estrazione di una unità non deve modificare la probabilità delle altre unità
- ② Calcolare su ognuno dei k campioni la statistica di interesse
- ③ Determinare (i.e., contare) la frequenza per ognuno dei valori della statistica → quanti *campioni* presentano quel valore

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

Distribuzione campionaria della media

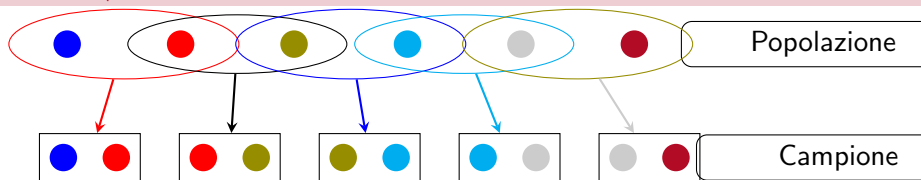


Popolazione

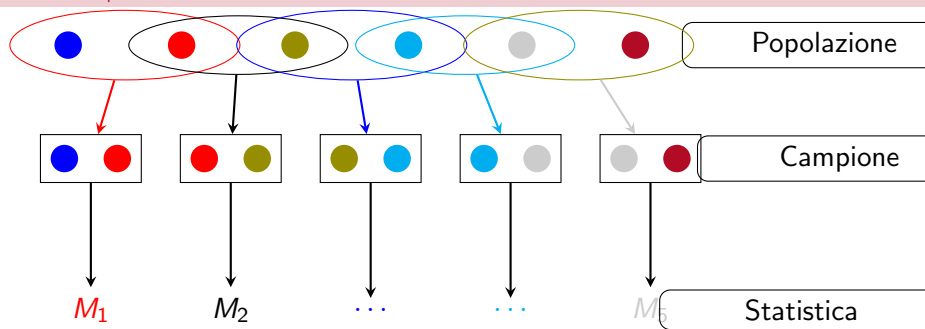
N.B.:

Sono illustrati solo alcuni dei possibili k campioni

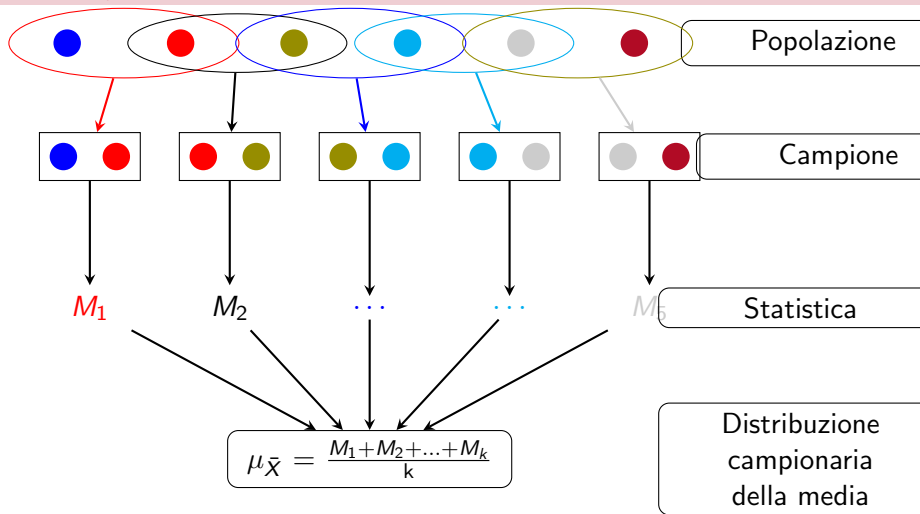
Distribuzione campionaria della media



Distribuzione campionaria della media



Distribuzione campionaria della media

**N.B.:**Sono illustrati solo alcuni dei possibili k campioni

Esempio

Popolazione: $N = 5$

Campione: $n = 2$, Somministrato un test con punteggio 0–10

Popolazione $N = 5$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8
Francesco	10
Livio	3
Jessica	8

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

Esempio

Popolazione: $N = 5$

Campione: $n = 2$, Somministrato un test con punteggio 0–10

Popolazione $N = 5$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8
Francesco	10
Livio	3
Jessica	8

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

Campione $n = 2$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8

$$\bar{X} = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

Esempio

Popolazione: $N = 5$

Campione: $n = 2$, Somministrato un test con punteggio 0–10

Popolazione $N = 5$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8
Francesco	10
Livio	3
Jessica	8

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

Campione $n = 2$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8

$$\bar{X} = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

E un altro campione?

Soggetto	Punteggio
Alessandra	8
Francesco	10

$$\bar{X} = \frac{8 + 10}{2} = 9$$

Esempio

Popolazione: $N = 5$

Campione: $n = 2$, Somministrato un test con punteggio 0–10

Popolazione $N = 5$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8
Francesco	10
Livio	3
Jessica	8

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

Esempio

Popolazione: $N = 5$

Campione: $n = 2$, Somministrato un test con punteggio 0–10

Popolazione $N = 5$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8
Francesco	10
Livio	3
Jessica	8

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

Campione $n = 2$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8

$$\bar{X} = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

Esempio

Popolazione: $N = 5$

Campione: $n = 2$, Somministrato un test con punteggio 0–10

Popolazione $N = 5$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8
Francesco	10
Livio	3
Jessica	8

$$\mu = \frac{6 + 8 + 10 + 3 + 8}{5} = 7$$

Campione $n = 2$

Soggetto	Punteggio
Giorgio	6
Alessandra	8

$$\bar{X} = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

E un altro campione?

Soggetto	Punteggio
Alessandra	8
Francesco	10

$$\bar{X} = \frac{8 + 10}{2} = 9$$

Tutti i campioni possibili

Campione	Elemento 1	Elemento 2	Valore 1	Valore 2	Media	Campione 1	Elemento 1	Elemento 2	Valore 1	Valore 2	Media
1	G	G	6	6	6	16	L	G	3	6	4.5
2	G	A	6	8	7	17	L	A	3	8	5.5
3	G	F	6	10	8	18	L	F	3	10	6.5
4	G	L	6	3	4.5	19	L	L	3	3	3
5	G	J	6	8	7	20	L	J	3	8	5.5
6	A	G	8	6	7	21	J	G	8	6	7
7	A	A	8	8	8	22	J	A	8	8	8
8	A	F	8	10	9	23	J	F	8	10	9
9	A	L	8	3	5.5	24	J	L	8	3	5.5
10	A	J	8	8	8	25	J	J	8	8	8
11	F	G	10	6	8						
12	F	A	10	8	9						
13	F	F	10	10	10						
14	F	L	10	3	6.5						
15	F	J	10	8	9						

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{6 \cdot 1 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 4.5 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 5.5 \cdot 4 + 10 \cdot 1 + 6.5 \cdot 2 + 3 \cdot 1}{25} = 7$$

Tutti i campioni possibili

Campione	Elemento 1	Elemento 2	Valore 1	Valore 2	Media	Campione 1	Elemento 1	Elemento 2	Valore 1	Valore 2	Media
1	G	G	6	6	6	16	L	G	3	6	4.5
2	G	A	6	8	7	17	L	A	3	8	5.5
3	G	F	6	10	8	18	L	F	3	10	6.5
4	G	L	6	3	4.5	19	L	L	3	3	3
5	G	J	6	8	7	20	L	J	3	8	5.5
6	A	G	8	6	7	21	J	G	8	6	7
7	A	A	8	8	8	22	J	A	8	8	8
8	A	F	8	10	9	23	J	F	8	10	9
9	A	L	8	3	5.5	24	J	L	8	3	5.5
10	A	J	8	8	8	25	J	J	8	8	8
11	F	G	10	6	8						
12	F	A	10	8	9						
13	F	F	10	10	10						
14	F	L	10	3	6.5						
15	F	J	10	8	9						

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{6 \cdot 1 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 4.5 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 5.5 \cdot 4 + 10 \cdot 1 + 6.5 \cdot 2 + 3 \cdot 1}{25} = 7$$

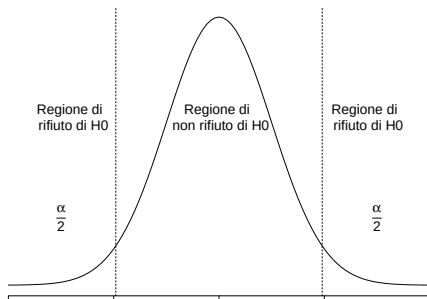
$$\mu = \mu_{\bar{x}} = 7$$

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

È il valore che separa le due regioni

Per stabilire se il valore di un test è coerente o meno con l'ipotesi nulla è necessario verificare che il suo valore sia compreso all'interno della **regione di non rifiuto**.

Se il valore campionario cade nella **regione di rifiuto** c'è da ritenere che le osservazioni campionarie si discostino dai valori più probabili della distribuzione; in tal caso si può decidere di rifiutare H_0 .



I valori delle statistiche campionarie che cadono nella **zona di rifiuto** sono comunque in grado di verificare l'ipotesi nulla ma la loro probabilità è così bassa ($\leq \alpha$) che si accetta il rischio di rifiutare H_0



Figura: Stai barando vero? Come è possibile che tu vinca a ogni mano?? Le probabilità sono 50-50, vuol dire che stai barando!!!!

Una decisione di questo tipo comporta quindi degli errori

Ipotesi

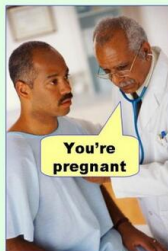
Decisione

	H_0 vera	H_0 falsa
Non si rifiuta H_0	Corretta	Errata
Si rifiuta H_0	Errata	Corretta

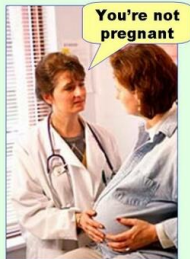
- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

	<i>ipotesi</i>	
<i>decisione</i>	H_0 vera	H_0 falsa
si accetta H_0	corretta	errore II tipo
si rifiuta H_0	errore I tipo	corretta

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Non è mai possibile sapere con certezza se è vera H_0 , l'unica cosa che si può fare è **minimizzare** la probabilità di prendere una decisione sbagliata

Si è definita la probabilità di non rifiutare H_0 quando è vera come $1 - \alpha$
Facendo un ragionamento analogo su H_1 e definendo β la probabilità di non rifiutare H_0 quando è falsa si avrà una regione $1 - \beta$ che corrisponde alla probabilità di rifiutare H_0 quando è falsa

Ipotesi

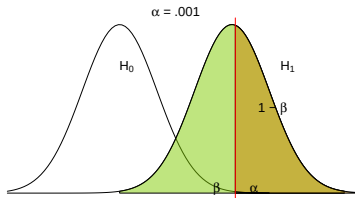
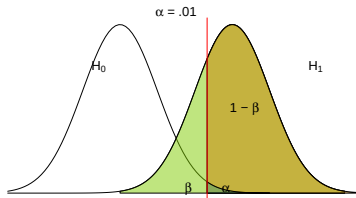
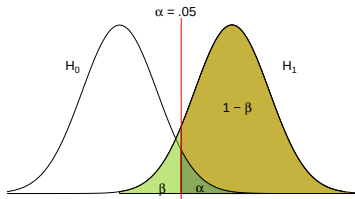
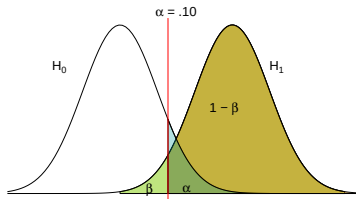
Decisione

	H_0 vera	H_0 falsa
Non si rifiuta H_0	Corretta ($1 - \alpha$)	Errore di II tipo (β)
Si rifiuta H_0	Errore di I tipo (α)	Corretta ($1 - \beta$)

Quello che si controlla: α (la probabilità di commettere un errore di I tipo)
Quello che viene ignorato: β (la probabilità di commettere un errore di II tipo)

Relazione tra α e β

α	β	$1 - \beta$
.10	.04	.96
.05	0.09	.91
.01	0.25	.75
.001	0.54	.46



$$\mu_0 = 0, \mu_1 = 3$$

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

In generale, se indichiamo con ψ_c e ψ_o rispettivamente il **valore critico** e il **valore osservato** di una statistica ψ , allora sussiste il seguente rapporto relazionale tra $(p\text{-value}, \alpha)$ e (ψ_c, ψ_o) :

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow H_A$$

$$p\text{-value} \geq \alpha \Rightarrow \neg H_A$$



$$\psi_c < \psi_o \Rightarrow H_A$$

$$\psi_c \geq \psi_o \Rightarrow \neg H_A$$

Un risultato si dice statisticamente significativo (rigoetto ipotesi nulla H_0) nel caso in cui il valore della statistica critica ψ_c (calcolato sulla base di α) sia strettamente minore del valore della statistica osservata ψ_o .

Un risultato si dice statisticamente non significativo (non rigoetto ipotesi nulla H_0) nel caso in cui il valore della statistica critica ψ_c (calcolato sulla base di α) sia maggiore o uguale al valore della statistica osservata ψ_o .

- 1 Test di ipotesi
 - Null Hypothesis Significance Testing
- 2 Distribuzioni campionarie
 - Distribuzione campionaria della media
- 3 Valore critico
 - Errori di I e II tipo
 - Regola Decisionale
 - Cos'è il p -value?

*Il p -value indica la probabilità di osservare un valore uguale o più estremo rispetto a quello osservato, **posto che sia vera H_0***

$$P(x \geq T_0 | H_0) = p\text{-value}$$

Un esempio

$$T_0 = 2.70, p\text{-value} = .0073 \ (p < .001)$$

Replicando per molte molte volte l'esperimento, quante volte ci si aspetta di rifiutare H_0 ?

*Il p -value indica la probabilità di osservare un valore uguale o più estremo rispetto a quello osservato, **posto che sia vera H_0***

$$P(x \geq T_0 | H_0) = p\text{-value}$$

Un esempio

$T_0 = 2.70$, $p\text{-value} = .0073$ ($p < .001$)

Replicando per molte molte volte l'esperimento, quante volte ci si aspetta di rifiutare H_0 ?

$P(T_0 \geq 2.70 | H_0) = .0073$: Se fosse vera H_0 , il risultato osservato sarebbe un risultato estremamente poco probabile, per cui questo risultato si osserverebbe meno dell'1% delle volte

Dettagli sul p -value

- Il p -value è la probabilità di ottenere un valore uguale o più estremo rispetto a T_0 se H_0 fosse vera. NON è la probabilità che H_0 sia vera → non può essere usato come indicatore della verità o falsità di H_0
- Il p -value è sensibile all'ampiezza campionaria: All'aumentare dell'ampiezza campionaria, diminuisce il p -value, aumenta la probabilità di rigettare H_0
- Il p -value permette solo di prendere una decisione qualitativa nei termini di “Non rigetto H_0 ” vs. “Rigetto H_0 ” → **Non è una misura dell'evidenza statistica**